

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Danebsas Ramos C.I.: 34.254.529

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Aplica correctamente el factor de conversión formal $\left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}\right)$. Simplifica la fracción adecuadamente para obtener la expresión exacta e irreducible de $\frac{5\pi}{12}$ radianes. Un procedimiento limpio y directo.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente planteamiento y resolución. La estudiante construye un gráfico sumamente claro donde identifica el triángulo rectángulo en el plano. Aplica el Teorema de Pitágoras $d^2 = (6 \text{ cm})^2 + (8 \text{ cm})^2$, resolviendo paso a paso hasta llegar al resultado correcto de 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Presenta un error conceptual respecto al enunciado. El problema solicitaba encontrar la fuerza resultante, lo cual corresponde a la suma vectorial ($\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$). La estudiante, sin embargo, plantea y ejecuta una diferencia de vectores ($\Delta \vec{F} = \vec{F}_2 - \vec{F}_1$). Aunque la operación matemática de la resta fue ejecutada correctamente obteniendo $-60\hat{i} + 10\hat{j}$ N, no responde a lo que se pedía en el problema (que era $30\hat{i} + 60\hat{j}$ N).

Veredicto: Parcialmente correcto (Manejo adecuado del álgebra vectorial, pero error en el planteamiento físico) (1/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: ¡Excelente! La estudiante no solo expresa correctamente el número en notación científica ($1,25 \times 10^{-5} \text{ m}$), sino que además completa satisfactoriamente la segunda parte de la pregunta indicando el nombre del prefijo del Sistema Internacional equivalente al desplazar la coma ("12,5 micro metro").

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Plantea los factores de conversión en cadena de manera magistral, indicando claramente las equivalencias de masa ($1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$) y volumen ($1 \text{ m}^3 = 1,000,000 \text{ cm}^3$). Lamentablemente, el procedimiento se detiene al plantear la ecuación final y no se efectúa el cálculo aritmético que daría el resultado final de 1030 kg/m^3 .

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (Planteamiento excelente, falta de resultado final) (1/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen de la estudiante refleja un gran nivel de organización, gráficos impecables y un muy buen razonamiento. Fue la única capaz de resolver íntegramente la pregunta de los prefijos del S.I.

- Se sugiere repasar el concepto de "fuerza resultante" en estática y dinámica, recordando que corresponde a la sumatoria de todas las fuerzas actuantes.
- Recordar siempre completar los cálculos algebraicos hasta expresar el resultado final de la variable que se está buscando (como ocurrió en la Pregunta 5).